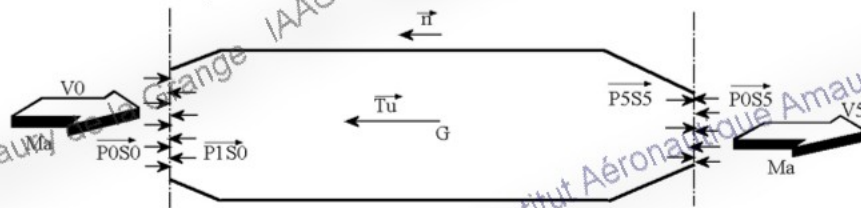


Performance des moteurs

Les poussées (thrust)

Poussée nette et bilan des forces



Expression simple de la poussée :

Le turboréacteur aspire dans l'atmosphère une quantité d'air qu'il éjecte vers l'arrière avec une vitesse plus importante, ce qui crée une force de propulsion (T_u) vers l'avant appelée poussée.

La valeur de cette force est donnée par la relation fondamentale de la dynamique : T_u ou $F = m \cdot \gamma$

M est la masse d'air éjectée, équivalent à un débit massique (Q_{ma}) en Kg/s

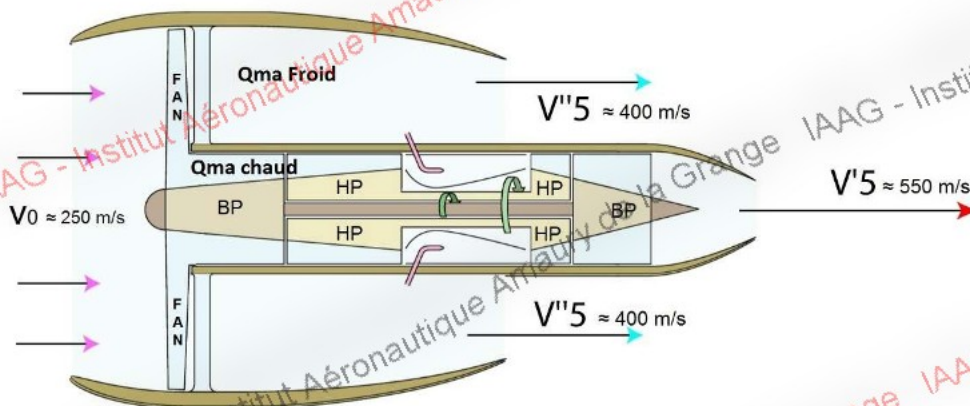
γ est l'accélération de cette masse d'air dans le turboréacteur, c'est-à-dire la différence entre la vitesse de sortie (V_5) et la vitesse d'entrée (V_0) en mètre par seconde

Ce qui donne : T_u ou $F = Q_{ma} (V_5 - V_0)$, cette expression s'appelle le **"Terme Réacteur"**.

Exemple : Un turboréacteur aspire à une vitesse de croisière de 250 m/s un débit massique d'air de 75Kg/s, la vitesse d'échappement est de 650 m/s, la poussée sera de :

$$T_u \text{ ou } F = 75 (650 - 250) = 30\,000 \text{ Newtons ou } 3\,000 \text{ daN}$$

Pour un Turboréacteur Double Flux, la poussée totale est égale à la somme des poussées (flux froid et flux chaud)



Formule complète de la poussée :

- 1) Influence du débit carburant : la poussée issue de l'injection du débit de carburant (Q_{mc} en Kg/s) est associée à la vitesse d'éjection des gaz (V_5), ce terme s'appelle **"terme fusée"**. Il s'écrit $Q_{mc} \times V_5$.
Il s'associe au terme réacteur pour donner la **"poussée nette"**.

GTR Simple flux : $T_u \text{ ou } F = Q_{ma} (V_5 - V_0) + Q_{mc} \times V_5$

GTR Double flux : $T_u \text{ ou } F = Q_{ma \text{ froid}} (V_5'' - V_0) + Q_{ma \text{ chaud}} (V_5' - V_0) + Q_{mc} \times V_5$

- 2) Influence de la tuyère : pour compléter la poussée, nous devons associer l'effet créé au niveau de la section de la sortie des gaz par la différence de pression s'appliquant sur celle-ci. Cette nouvelle poussée s'appelle "**poussée de culot**" et s'ajoute à la formule de la poussée nette. Elle s'écrit $S5 (P5 - P0)$

$S5$ est la section de sortie de la tuyère (en m^2)/ $P5$ est la Pression statique de sortie (en mbar)

$P0$ est la Pression statique d'entrée (en mbar)

En général, les tuyères sont dites "adaptées" pour les régimes élevés, la détente des gaz est théoriquement complète et donc la poussée de culot est considérée comme nulle ($P5 = P0$).

GTR Simple flux : $Tu \text{ ou } F = Qma (V5 - V0) + Qmc \times V5 + S5 (P5 - P0)$

GTR Double flux : $Tu \text{ ou } F = Qma \text{ froid } (V5'' - V0) + Qma \text{ chaud } (V5' - V0) + Qmc \times V5$

3) Poussée brute :

Cette poussée est associée au fonctionnement du moteur au banc d'essais où la vitesse d'entrée ($V0$) du débit d'air (Qma) est considérée comme nulle. $Tu \text{ ou } F = Qma(V5 - V0) + Qmc.V5$ avec $V0 = 0$

$$Tu \text{ ou } F = QmaV5 - Qma.V0 + QmcV5 \text{ avec } V0 = 0 \rightarrow Tu \text{ ou } F = QmaV5 + QmcV5$$

$$Tu_{brute} \text{ ou } F_{brute} = V5 (Qma + Qmc)$$

4) Poussée massique :

C'est le rapport entre la poussée nette du turboréacteur et le poids total du moteur et de la nacelle (capots). (Exemple : masse GENx sur B787 = 6 793 Kg)

$$Tu \text{ ou } F \text{ massique} = \frac{Tu}{\text{poids } GTR + \text{Nacelle}}$$

5) Poussée spécifique :

C'est le rapport entre la poussée nette du turboréacteur et le débit d'air total absorbé par celui-ci. Ce rapport est minimum en vol de croisière.

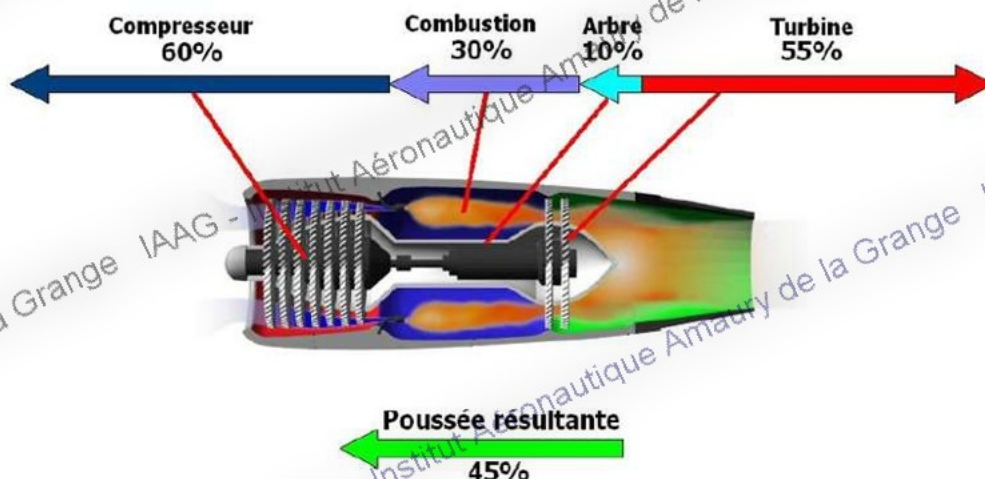
$$Tu_{sp} \text{ ou } F_{sp} = \frac{Tu}{Qma}$$

6) Répartition des forces de poussée et poussée résultante :

L'ordre de grandeur des points de poussée sont réparties avec :

- 60% vers l'avant due à la réaction du compresseur
- 30% vers l'avant due à la force des gaz de combustion dans la chambre
- 10% vers l'avant sur l'arbre de transmission turbine-compresseur
- 55% vers l'arrière due à la force de réaction de la turbine

La poussée effective et résultante de ces différences forces est égale à 45% vers l'avant.



Consommations (Consumption) :

Consommation horaire : La consommation horaire (Ch) d'un turboréacteur est la masse de carburant consommée en 1 heure à un régime donné.

Elle est connue au poste de pilotage grâce au débitmètre (Fuel Flow), exprimée en générale en Kg/h ou en Lb/h.

$$Ch = Q_{mc}(Kg/s) \times 3600$$

La consommation spécifique (C_{sp}) est égale à la masse de carburant nécessaire au turboréacteur pour fournir une poussée de 1 newton pendant une heure.

Cette consommation spécifique est souvent exprimée en Kg/h.daN ou en Lb/h.Lbf et permet de comparer les turboréacteurs entre eux.

$$C_{sp} = \frac{T_u}{Ch}$$

Valeurs de C_{sp} : Safran M88(Rafale) au Take/off, la C_{sp} à sec = 1,8 Kg/h.daN pour une Poussée de 5000 daN

Safran M88(Rafale) au Take/off, la C_{sp} avec PC = 1,8 Kg/h.daN pour une Poussée de 7500 daN

PW JT4(B707) au Take/off, la $C_{sp} = 0,84$ lb/h.lbf pour une Poussée de 17 500 lbf

CFM56-5A1(A320) au Take/off, la $C_{sp} = 0,33$ lb/h.lbf pour une Poussée de 25 000 lbf

GE90-90 (B777) au Take/off, la $C_{sp} = 0,45$ lb/h.lbf pour une Poussée de 90 000 lbf



Les puissances (Power) :

Puissance calorifique (P_c) : La combustion du carburant dégage par seconde une quantité de chaleur fonction du pouvoir calorifique inférieur du carburant (P_{ci}) et de la quantité de carburant brûlé (Q_{mc}).

avec P_{ci} : Pouvoir calorifique inférieur du carburant = 44×10^6

$$P_c = Q_{mc} \times P_{ci}$$

Unités: P_c = Watts, Q_{mc} = Kg/s, P_{ci} = J/Kg

Exemple : Le turboréacteur GE90 (General Electric) du Boeing 777 consomme au régime de décollage un débit de carburant (Q_{mc}) de 3,2 Kg/s, sa puissance calorifique sera de :

$$P_c = 3,2 \times 44 = 141,7.10^6 \text{ Watts ou } 191\,576 \text{ hp} \quad (1 \text{ Watt} = 0.0013410889041094 \text{ horse Power})$$

Puissance Thermique Théorique ou thermodynamique (P_{tt}) :

$$P_{tt} = P_c - P_{sf} \text{ (Source Froide)} \quad \text{Les sources froides} = Q_{ma} \cdot C_p \cdot (T_5 - T_0)$$

$$\text{Les sources froides} = Q_{ma} \cdot C_p \cdot (T_5 - T_0) \quad \text{Soit}$$

$$P_{tt} = P_c - Q_{ma} \cdot C_p \cdot (T_5 - T_0)$$

C_p = chaleur spécifique des gaz à pression constante soit C_p air = 1000 J/Kg °K.

Puissance thermique réelle, cinétique : P_{tr}

Travail cinétique des gaz par unité de temps.

$$P_{tr} = \frac{1}{2} Q_{ma} (V_5^2 - V_0^2)$$

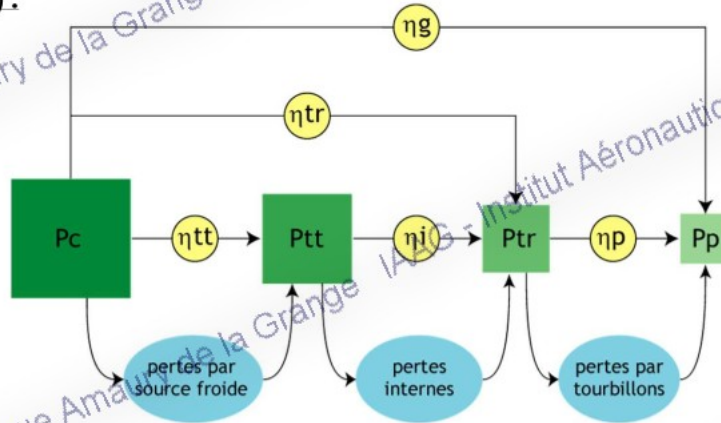
Puissance propulsive ou utile P_p

$$P_p = T_u \cdot V_0$$

Exemple : Le turboréacteur CFM56-5A (CFMI) de l'Airbus A320 possède au régime de croisière une poussée (T_u ou F) de 31 500 N et une vitesse (V_0) de 180 m/s, sa puissance utile sera de :

$$P_p = 31\,500 \times 180 \quad P_p = 567.10^4 \text{ Watts ou } 7\,604 \text{ hp} \quad (1 \text{ Watt} = 0.0013410889041094 \text{ horse Power})$$

Les rendements (efficiency) :



- η_{tt} = rendement thermique théorique = P_{tt} / P_c .

- η_i = rendement interne = P_{tr} / P_{tt} .

- η_p = rendement des propulsions = P_p / P_{tr} .

- η_{tr} = rendement thermique réel = P_{tr} / P_c .

- η_g = rendement global = P_p / P_c .

$$\eta_p = \frac{P_p}{P_{tr}} = \frac{T_u \times V_{avion}}{\frac{1}{2} Qma(V^2_{éject} - V^2_{avion})} \quad \text{or } T_u = Qma(V_s - V_0)$$

$$\text{Donc } \eta_p = \frac{T_u \times V_0}{\frac{1}{2} Qma[(V_s - V_0)(V_s + V_0)]}$$

$$\eta_p = \frac{2V_0}{V_s + V_0}$$

- Ordre de grandeur η_p = 0,4 à 0,7 pour un GTR simple flux et 0,7 à 0,9 pour un GTR double flux.

$$\eta_g = \frac{P_p}{P_c} = \frac{T_u \times V_{avion}}{Qmc \cdot P_{ci}}$$

- Ordre de grandeur η_g = 0,18 à 0,4

Taux de dilution (By-pass Ratio) :

Le taux de dilution est associé au Turboréacteur double flux, il est égal au rapport du débit masse d'air externe froid (Q_{me}) sur le débit masse d'air interne chaud (Q_{mi}).

$$T = Q_{me} / Q_{mi} = \text{Flux froid} / \text{Flux chaud}$$

Si Taux de dilution < 1

Avion volant en milieu subsonique :

Rolls Royce Conway (Boeing B707, DC8, etc...) Taux de dilution = 0,3

PW JT8D (Boeing B727, Caravelle 12, MD80, etc...) Taux de dilution = 0,9

Avion volant en milieu supersonique :

SNECMA M88(Dassault Rafale) Taux de dilution = 0,3

General Electric F404-GE402 (Mc Donnell Douglas F18 Hornet) Taux de dilution = 0,34

Kuznetsov NK144 (Tupolev TU 144) Taux de dilution = 0,6

Si Taux de dilution > 1

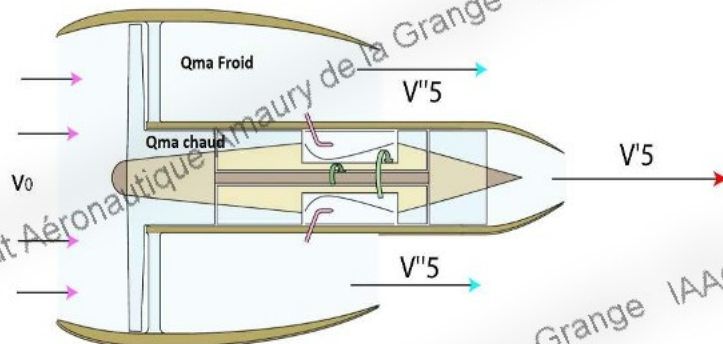
Avion volant en milieu subsonique :

P.W. PW307D (Dassault Falcon 8X) Taux de dilution ≈ 4

P.W. PW4168 (Airbus A330) Taux de dilution ≈ 5

Rolls Royce Trent 1000 (Airbus A350, Boeing B787) Taux de dilution ≈ 11

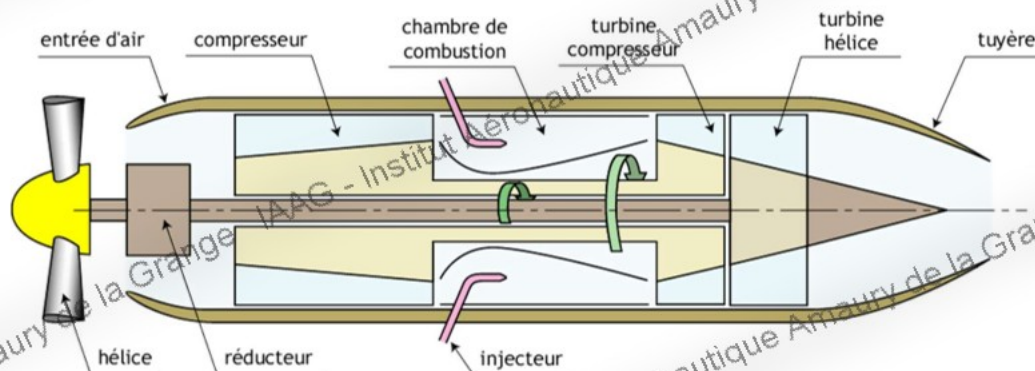
G.E.90-115B (Boeing B777) Taux de dilution ≈ 9



Le turbopropulseur – Définitions associées :

Principe : Pour obtenir un rendement propulsif intéressant, il faut accélérer une grande masse d'air. **Cette fonction est dévolue à l'hélice.** On récupère pour ce faire plus d'énergie sur la turbine pour entraîner le réducteur et l'hélice.

Dans ce cas, le générateur de gaz ne travaille pas en compression, l'hélice délivrant une puissance et non pas une poussée.



Puissances : Le turbopropulseur développe une puissance utilisée par l'hélice en traction en accélérant, par un grand débit d'air.

Nous avons donc la relation suivante qui fait apparaître les relations entre la puissance développée par le moteur (P), le rendement de l'hélice ($\eta_h \approx 0,8$), la traction de l'hélice (T) et la vitesse de vol (V0).

$$P \times \eta_h = T \times V_0$$

Watts
Newton
m/s

La puissance sur l'arbre (Shaft. Horse. Power) développée par le turbopropulseur est directement fonction du couple (C) sur l'arbre de l'hélice et de la vitesse de rotation (Nh) de celle-ci.

$$P = C \times \frac{2\pi N h}{60}$$

Watts
N.m
t/mn

Certains Turbopropulseurs possèdent une puissance associée à une poussée résiduelle des gaz d'échappement. Cette puissance s'appelle **la puissance totale équivalente (E.S.H.P.)**.

La poussée résiduelle (Jet Thrust) s'exprime en lbs et elle est proportionnelle à la puissance recueillie sur l'arbre (SHP). 1 SHP fournit environ 2,5 lbs de poussée résiduelle.

$$ESHP = SHP + \frac{\text{Jet Thrust}}{2,5}$$

Exemple : Un PW120 (ATR42) développe par GTP une puissance au décollage de 2 000 SHP avec une poussée résiduelle de 250 lbs.

$$ESHP = 2000 + \frac{250}{2,5} = 2100 \text{ ESHP}$$

Consommation spécifique :

La consommation spécifique (C_{sp}) est égale à la masse de carburant nécessaire au turboréacteur pour fournir une poussée de 1 Watt pendant une heure.

Cette consommation spécifique est souvent exprimée en Kg/h.W ou en Lb/h.SHP et permet de comparer les turboréacteurs entre eux.

$$C_{sp} = \frac{Ch}{P}$$

Kg.h.W ou Lb/h.SHP
Kg/h ou Lb/h
Watts ou SHP

Exemple : PW127F(ATR72-500) $C_{sp} = 0,459 \text{ lb.h.SHP}$ au Take Off (2750 SHP)

Diagramme d'écoulement des gaz (Exemple sur CFM56-5)

